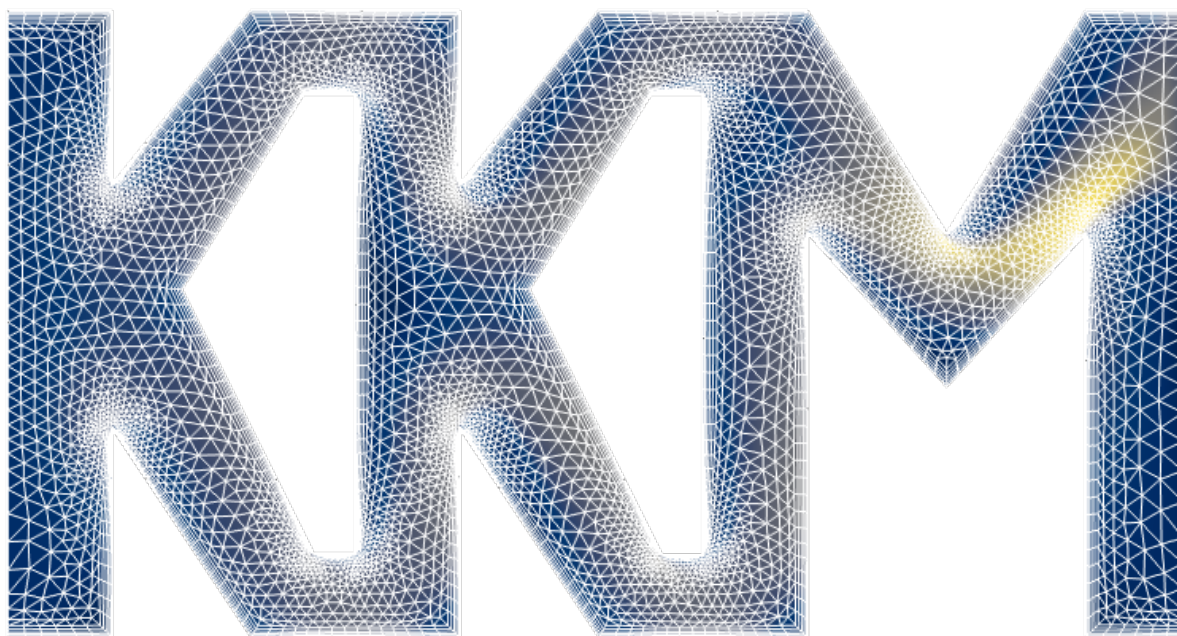


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

3	Численное интегрирование	3
3.1	Теоретический минимум	3
3.1.1	Простейшие квадратурные формулы	3
3.1.2	Вычисление интеграла с заданной точностью ε	5
3.1.3	Квадратурные формулы Ньютона – Котеса	6
3.1.4	Квадратурные формулы Гаусса – Кристоффеля	8
3.2	Ход лабораторной работы	11
3.2.1	Разминка (4 балла)	11
3.2.2	Основное блюдо (4 балла)	12
3.2.3	Десерт (2 балла)	12
3.3	Контрольные вопросы и задания	12
4	Литература	13

3 Численное интегрирование

3.1 Теоретический минимум

3.1.1 Простейшие квадратурные формулы

Определенный интеграл представляет собой фундаментальное понятие математического анализа, используемое для вычисления площади под кривой, работы, массы или других величин, зависящих от функции. Он выражается в виде:

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad \text{или} \quad I = \int_a^b \rho(x)f(x) dx, \quad \rho(x) \geq 0,$$

где $f(x)$ — подынтегральная функция, $\rho(x)$ — неотрицательная весовая функция, которая может учитывать плотность или другие физические характеристики, а $[a, b]$ — отрезок интегрирования. Весовая функция $\rho(x)$ часто используется в задачах, связанных с физическими или вероятностными приложениями, например, при вычислении математического ожидания или момента инерции. Если $\rho(x) = 1$, интеграл сводится к стандартному виду.

Для численного вычисления интегралов часто применяется разложение подынтегральной функции $f(x)$ на сумму двух компонент:

$$f(x) = \varphi(x) + z(x),$$

где $\varphi(x)$ — некоторая функция, которая может быть проинтегрирована аналитически (точно), а $z(x)$ — погрешность приближения.

- $\varphi(x)$ выбирается так, чтобы её интеграл $\int_a^b \rho(x)\varphi(x) dx$ можно было вычислить точно. Например, если $f(x)$ — сложная функция, $\varphi(x)$ может быть её полиномиальным приближением.
- Полный интеграл раскладывается как:

$$I = \int_a^b \rho(x)\varphi(x) dx + \int_a^b \rho(x)z(x) dx = I_h + \psi_h,$$

где I_h — приближённое значение интеграла, полученное численным методом, а ψ_h — погрешность численного интегрирования, обусловленная приближением $z(x)$.

- I_h представляет собой результат численного интегрирования, который зависит от выбранного метода (например, формулы прямоугольников, трапеций или Симпсона).
- ψ_h — ошибка, связанная с дискретизацией отрезка $[a, b]$ и выбором шага интегрирования h . Величина этой ошибки зависит от метода и свойств функции $f(x)$, таких как её гладкость.

Порядок квадратурной формулы – максимальное число $\gamma > 0$, такое что

$$|\psi_h| \leq Ch^\gamma, \quad h = \max_i \{h_i = x_i - x_{i-1}\}$$

Формула центральных прямоугольников является одним из простейших методов численного интегрирования. Отрезок $[a, b]$ разбивается на n равных или неравных интервалов с шагом $h_i = x_i - x_{i-1}$, и интеграл приближается суммой:

$$I_h = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1/2})h_i,$$

где $x_{i-1/2} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ — середина i -го интервала. Значение функции $f(x)$ берётся в средней точке интервала, что делает этот метод более точным, чем формула левых или правых прямоугольников, так как она лучше учитывает поведение функции на интервале. Погрешность метода оценивается как:

$$|\psi_h| \leq \frac{h^2}{24} M_2(b-a),$$

где $h = \max h_i$ — максимальный шаг разбиения, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ — максимум модуля второй производной функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Эта оценка показывает, что погрешность пропорциональна h^2 , что делает метод второго порядка точности. Пример: для гладких функций, таких как $f(x) = \sin(x)$, метод центральных прямоугольников даёт хорошую точность при малом h .

Формула трапеций основана на аппроксимации подынтегральной функции кусочно-линейной функцией. Интеграл вычисляется как:

$$I_h = \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \frac{h_i}{2},$$

где $f(x_{i-1})$ и $f(x_i)$ — значения функции в концах i -го интервала, а $\frac{h_i}{2}$ учитывает среднее значение функции на интервале. Геометрически это соответствует приближению площади под кривой трапециями. Погрешность метода оценивается как:

$$|\psi_h| \leq \frac{h^2}{12} M_2(b-a),$$

где $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. Погрешность также пропорциональна h^2 , но коэффициент $\frac{1}{12}$ больше, чем $\frac{1}{24}$ в формуле центральных прямоугольников, что указывает на меньшую точность для той же функции и шага h . Формула трапеций проста в реализации и часто используется в задачах, где функция имеет умеренные изменения.

Формула Симпсона, также известная как метод парабол, является более точным методом численного интегрирования. Она основана на аппроксимации функции $f(x)$ на каждом интервале параболой (полиномом второй степени). Для n интервалов (где n должно быть чётным) интеграл вычисляется как:

$$I_h = \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-1/2}) + f(x_i)) \frac{h_i}{6},$$

где $x_{i-1/2}$ — средняя точка интервала, а коэффициенты 1, 4, 1 в сумме отражают веса, соответствующие параболической аппроксимации. Этот метод учитывает значения функции в начале, середине и конце интервала, что делает его значительно точнее, чем формулы прямоугольников или трапеций. Погрешность метода Симпсона оценивается как:

$$|\psi_h| \leq \frac{h^4}{180} M_4(b-a),$$

где $M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$ — максимум модуля четвёртой производной. Погрешность пропорциональна h^4 , что указывает на четвёртый порядок точности, делая метод Симпсона предпочтительным для гладких функций. Например, для $f(x) = e^x$ на отрезке $[0, 1]$ метод Симпсона даёт значительно меньшую ошибку при том же h , чем формула трапеций.

Эти методы широко применяются в вычислительной математике, физике и инженерии, например, для расчёта площадей, объёмов или решения дифференциальных уравнений. Выбор метода зависит от требуемой точности и вычислительных ресурсов. Все методы предполагают, что функция $f(x)$ достаточно гладкая. Если функция имеет разрывы или сильные осцилляции, погрешность может значительно возрасти, и могут потребоваться адаптивные методы или более сложные подходы, такие как квадратуры Гаусса.

3.1.2 Вычисление интеграла с заданной точностью ε

Для вычисления интеграла с заданной абсолютной точностью применяется следующий алгоритм:

1. Выбираем первоначальную сетку с шагом h_0 . Вычисляем интеграл I_0
2. Сгустим ее в r раз (например, $r = 2$), получив сетку с шагом $h_1 = h_0/r$. Вычисляем интеграл I_1
3. Оценим погрешность (γ - порядок квадратурной формулы)

$$R_1 = \frac{I_1 - I_0}{r^\gamma - 1}$$

4. Если $|R_1| < \varepsilon$, то вычисления прекращаются и выдается ответ

$$\tilde{I}_1 = I_1 + \frac{I_1 - I_0}{r^\gamma - 1}$$

5. В противном случае продолжаем сгущать сетку, пока не удовлетворим точности

Страховка от нештатных ситуаций:

- На грубых сетках поведение γ_k может быть немонотонным и $\frac{R_{k-1}}{R_k}$ может стать отрицательным — начальное число интервалов надо увеличить
- Немонотонность γ_k и отрицательность $\frac{R_{k-1}}{R_k}$ может возникнуть на очень мелких сетках

- Это значит, что расчеты вышли на ошибки округления
- Если нужная точность еще не достигнута, то точность задана нереалистично маленькой
- Надо останавливать расчет и выдавать диагностику «заданная точность недостижима, наилучшая достижимая точность есть $|R_k|$ »

Визуальный контроль:

- Строится график $\ln |R_k|$ от $\ln n_k$ ($n_k = (b - a)/h_k$)
 - средняя часть графика должна быть прямой линией с наклоном $\operatorname{tg} \alpha = -\gamma$
 - начальный график должен монотонно выходить на эту прямую
 - при больших n_k погрешность ведет себя беспорядочно и в среднем не уменьшается
- Строится график γ_k от $\ln n_k$
 - средняя часть графика должна быть константой γ
 - начальный график должен монотонно выходить на эту константу

3.1.3 Квадратурные формулы Ньютона – Котеса

Модификации:

- формулы замкнутого типа ($\alpha = 0$):

$$x_1 = a, x_n = b$$

- формулы открытого типа ($\alpha = 1$):

$$a < x_1 < x_n < b$$

$$I_h = (b - a) \sum_{k=1}^n B_{k,\alpha}^{(n)} f(x_k)$$

$$B_{k,\alpha}^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{(n-1+2\alpha)(k-1)!(n-k)!} \int_{1-\alpha}^{n+\alpha} \prod_{i=1, i \neq k}^n (y - i) dy$$

Квадратурные коэффициенты $B_{k,\alpha}^{(n)}$

- не зависят от промежутка интегрирования
- обладают свойством симметрии

$$B_{k,\alpha}^{(n)} = B_{n-k+1,\alpha}^{(n)}$$

	$\alpha = 0$			$\alpha = 1$		
n	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
4	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
5	$\frac{9}{90}$	$\frac{32}{90}$	$\frac{12}{90}$	$\frac{11}{20}$	$-\frac{14}{20}$	$\frac{26}{20}$
6	$\frac{19}{288}$	$\frac{75}{288}$	$\frac{50}{288}$	$\frac{611}{1440}$	$-\frac{453}{1440}$	$\frac{562}{1440}$

Таблица 1: Значения квадратурных коэффициентов $B_{k,\alpha}^{(n)}$

- Поскольку квадратурная формула должна быть точна для $f(x) \equiv 1$, то

$$\sum_{k=1}^n B_{k,\alpha}^{(n)} = 1$$

Погрешность:

$$f(x) = L_{n-1}(x) + f(x_1, \dots, x_n) \omega_n(x)$$

$$\psi_{h,\alpha} = h \int_{1-\alpha}^{n+\alpha} (y-1)(y-2) \dots (y-n) F(1, 2, \dots, n) dy$$

$$\psi_{h,\alpha} = \begin{cases} A_{n,\alpha} f^{(n+1)}(\xi_1) h^{n+2}, & n \text{ чётно} \\ A_{n,\alpha} f^{(n)}(\xi_2) h^{n+1}, & n \text{ нечётно} \end{cases}$$

	$A_{n,\alpha}$				
α	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
0	$-\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{90}$	$-\frac{3}{80}$	$-\frac{8}{945}$	$-\frac{275}{12096}$
1	$\frac{3}{4}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{95}{144}$	$\frac{41}{140}$	$\frac{5257}{8640}$

3.1.4 Квадратурные формулы Гаусса – Кристоффеля

- Квадратурная формула:

$$\int_a^b \rho(x)f(x)dx = \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) + \psi_g$$

- узлы являются нулями многочлена порядка n из системы ортогональных на отрезке $[a, b]$ с весом $\rho(x)$ многочленов
- коэффициенты вычисляются по формуле

$$c_k = \frac{1}{[\varphi_{k,n}(x_k)]^2} \int_a^b \rho(x)[\varphi_{k,n}(x)]^2 dx$$

где

$$\varphi_{k,n}(x) = \prod_{i=1, i \neq k}^n (x - x_i) = \frac{\omega_n(x)}{x - x_k}$$

- погрешность:

$$\psi_g = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x)\omega_n^2(x)dx, \quad \xi \in [a, b]$$

Формулы Гаусса – Лежандра

$$I = \int_{-1}^1 f(x)dx$$

n	Узлы	Коэффициенты
2	$\pm\sqrt{1/3}$	1
3	$\pm\sqrt{3/5}$ 0	5/9 8/9
4	$\pm\sqrt{(2\sqrt{30}+15)/35}$ $\pm\sqrt{(15-2\sqrt{30})/35}$	$1/2 - \sqrt{5}/(6\sqrt{6})$ $(\sqrt{30}+18)/36$
5	$\pm\sqrt{(2\sqrt{70}+35)/63}$ $\pm\sqrt{(35-2\sqrt{70})/63}$ 0	$(322-13\sqrt{70})/900$ $(13\sqrt{70}+322)/900$ 128/225

Формулы Гаусса – Чебышева

$$I = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Узлы ($i = \overline{1, n}$):

$$x_i = \cos \frac{(2i-1)\pi}{2n}$$

Коэффициенты:

$$c_i = \frac{\pi}{n}$$

$$I = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} f(x) dx$$

n	Узлы	Коэффициенты
2	$\pm\pi/2$	$\pi/2$
3	$\pm 1/2$	$\pi/8$
	0	$\pi/4$
4	$\pm(1 + \sqrt{5})/4$	$\pi(5 - \sqrt{5})/40$
	$\pm(-1 + \sqrt{5})/4$	$\pi(5 + \sqrt{5})/40$
5	$\pm\sqrt{3}/2$	$\pi/24$
	$\pm 1/2$	$\pi/8$
	0	$\pi/6$

Формулы Гаусса – Лягерра

$$I = \int_0^\infty e^{-x} f(x) dx$$

n	Узлы	Коэффициенты
2	0.585786	0.853553
	3.414214	0.146447
3	0.415775	0.711093
	2.294280	0.278518
	6.289945	0.0103893
4	0.322548	0.603154
	1.745761	0.357419
	4.536620	0.0388879
	9.395071	0.000539295
5	0.263560	0.521756
	1.413403	0.398667
	3.596426	0.0759424
	7.085810	0.00361176
	12.640801	0.0000233700

Формулы Гаусса – Эрмита

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx$$

n	Узлы	Коэффициенты
2	± 0.707107	0.886227
3	0 ± 1.224745	1.181636 0.295409
4	± 0.524648 ± 1.650680	0.804914 0.0813128
5	0 ± 0.958572 ± 2.020183	0.945309 0.393619 0.0199532

3.2 Ход лабораторной работы

3.2.1 Разминка (4 балла)

Реализуйте вычисление определенного интеграла по составным формулам центральных прямоугольников, трапеций и парабол (Симпсона) на произвольных сетках. Вычислите интеграл в соответствии со своим вариантом. Распределение по вариантам находится в файле [“Распределение по вариантам для Лабораторной работы 3”](#) сопровождающего онлайн ресурса

Вариант	Интеграл	Вариант	Интеграл
0	$I = \int_0^2 \frac{dx}{\sin x + \cos x}$	1	$I = \int_1^3 (\sin^3 x + \cos^3 x) dx$
2	$I = \int_{0.1}^3 (\sin x^2 + \cos x) dx$	3	$I = \int_{-2}^{-1} (\exp x^2 + \cos^3 x) dx$
4	$I = \int_{\frac{1}{5}}^2 (-1, 2\sqrt[3]{x} + \cos^3 x) dx$	5	$I = \int_{-1}^1 (\sin^3 x + x \ln(2+x)) dx$
6	$I = \int_{\frac{1}{2}}^2 (\sin^3 x + \cos^3 x)^{-1.3} dx$	7	$I = \int_{-1}^{8.4} \operatorname{arctg}(0.2x^3 - 5x) dx$
8	$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$	9	$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)(4+3x^2)}}$
10	$I = \int_{-2}^{0.4} \operatorname{arctan} \sin(0.2x^3 - 5x^2) dx$	11	$I = \int_2^3 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$
12	$I = \int_2^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{\ln x}}$	13	$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x + \sqrt{\cos x}}$
14	$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$	15	$I = \int_0^{\pi/2} (1 - 0.25 \sin^2 x)^{-1/2} dx$
16	$I = \int_{\frac{1}{3.7}}^{\operatorname{arctg} x} \frac{dx}{x}$	17	$I = \int_{0.1}^{0.5} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{x} dx$
18	$I = \int_0^{2.5} \frac{dx}{ \sin x + \cos x }$	19	$I = \int_{-0.21}^{0.35} \frac{(x+0.3)^{3/2}}{(-5x^2+0.8)^3} dx$
20	$I = \int_{-2}^{0.4} \operatorname{arctg}(\sin(0.2x^3 - 5x^2)) dx$	21	$I = \int_{0.2}^{3.4} (0.2x^3 - 5x)^{-2} dx$
22	$I = \int_0^2 \frac{dx}{ \sin x + \cos x }$	23	$I = \int_{0.2}^{1.4} \sin(0.2x^3 - 5x) dx$
24	$I = \int_{\frac{7.7}{0.1}}^{\frac{x\sqrt{x}}{(5x+2.8)^2}} dx$	25	$I = \int_{\frac{0.3}{0.4}}^{\operatorname{arctg}(0.3x^4 - 4x\sqrt{x})} dx$
26	$I = \int_{-0.21}^{60.25} \frac{(x+0.3)^{3/2}}{(5x^2+0.8)^3} dx$	27	$I = \int_{-0.21}^{0.1} \frac{(x+0.3)^{3/2}}{(0.8-5x^2)^3} dx$
28	$I = \int_1^4 \frac{\exp x^{3/2}}{(0.8-5x^2)^3} dx$	29	$I = \int_{-4}^{-1} \frac{ x ^{3/2}}{(-0.8-5x^2)^3} dx$

3.2.2 Основное блюдо (4 балла)

- Вычислите ваш интеграл с заданной точностью ε каждым из трех методов. Выведите значение интеграла, точность и шаг сетки, на котором достигнута нужная точность.
- Проведите визуальный контроль процесса сгущения сетки, т.е. постройте графики $\ln |R_k|$ и γ_k от $\ln n_k$ ($n_k = (b - a)/h_k$). Проанализируйте полученные результаты.
- Вычислите ваш интеграл по подходящим формулам Гаусса – Кристоффеля. Сравните полученный результат с предыдущим. Сделайте выводы.

3.2.3 Десерт (2 балла)

Вычислите интеграл

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^3} \sin x \ln x dx.$$

Какие методы вы использовали? С какими проблемами столкнулись? Насколько ваш результат близок к $I_h = -0.195788515848799753839057233146$? Как с этим интегралом справляются функции из `scipy`?

3.3 Контрольные вопросы и задания

- Оцените минимальное число разбиений n отрезка $[0, 1]$ для вычисления интеграла от $f(x) = \sin x^2$, $p(x) \equiv 1$ по (составной) квадратурной формуле трапеций, обеспечивающее погрешность не более 10^{-4} .
- Оцените верхнюю границу абсолютной ошибки вычисления интеграла $\int_0^6 \sin x^2 dx$ по составной формуле центральных прямоугольников при 101 равноотстоящем узле сетки.
- Получите аналитическую формулу для вычисления интеграла $\int_0^1 x^2 dx$ по составной формуле трапеций при $n+1$ равноотстоящем узле сетки. Покажите, что при $n \rightarrow \infty$ результат стремится к $\frac{1}{3}$.
- Почему формулы Гаусса – Кристоффеля называются формулами наивысшей алгебраической точности?
- Найдите коэффициенты квадратурной формулы

$$\int_0^1 \frac{f(x)dx}{\sqrt{x(1-x)}} \approx c_1 f(0) + c_2 f(0.5) + c_3 f(1).$$

- Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^3}}$.

- Можно ли к формулам Гаусса – Кристоффеля применить процедуру сгущения сетки?

4 Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин — М.: “Наука”, 1989.
- Численные методы : в 2 кн. Кн. 1. Численный анализ : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Н.Н.Калиткин, Е.А.Алыпина. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.